

Chapitre XII : Polynômes



Retranscrit par Samy Youssoufine

11 février 2026



Note importante

Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes. WIP.

Table des matières

1	Polynômes à coefficients dans un anneau	3
1.1	Définitions	3
1.2	Degré d'un polynôme	8
1.3	Dérivée d'un polynôme	10
2	Arithmétiques dans $\mathbb{K}[X]$	12
2.1	Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$	12
2.2	Division euclidienne	13

Ce chapitre est consacré aux polynômes à coefficients dans un anneau. Nous y étudierons notamment les notions de degré, de racine, de division euclidienne, ainsi que les concepts de polynômes irréductibles et de factorisation dans ce contexte.

1 Polynômes à coefficients dans un anneau

1.1 Définitions

Définition 1.1.1.1

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On munit $A^{\mathbb{N}}$ par les deux lois $+$ et $\times$ tel que :

$$\begin{cases} \forall (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}} : (a_n)_n + (b_n)_n = (a_n + b_n)_n \\ \forall (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}} : (a_n)_n \times (b_n)_n = (c_n)_n \text{ avec } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \end{cases}$$

On peut aussi écrire $c_n = \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n \\ i+j=n}} a_i b_j$.

★ Théorème 1.1.1.1

$(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif. On l'appelle l'anneau des polynômes à coefficients dans A et on le note $A[X]$.

Preuve

Comme $(A, +)$ est un groupe abélien (sachant que $(A, +, \times)$ est un anneau), il en est de même pour $(A^{\mathbb{N}}, +)$. (*On rappelle que le groupe des applications de $\mathbb{N}$ dans un groupe abélien est lui-même un groupe abélien*)

La loi $\times$ est bien définie; c'est une LCI dans $A^{\mathbb{N}}$ (stabilité par l'addition et la multiplication). De plus, la multiplication $\times$ est associative et commutative, et elle distribue par rapport à l'addition $+$. L'élément neutre de l'anneau $A^{\mathbb{N}}$ pour la loi $+$ est la suite nulle $(0)_n$ et l'élément neutre pour la loi $\times$ est la suite $(1, 0, 0, \dots)$.

- Pour démontrer que $\times$ est une LCI, on utilise les propriétés de l'anneau A et la définition du produit $(c_n)_n$.
- Pour démontrer que $\times$ est associative, on considère trois suites $(x_n)_n$, $(y_n)_n$, et $(z_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $((x_n)_n \times (y_n)_n) \times (z_n)_n = (x_n)_n \times ((y_n)_n \times (z_n)_n)$.
 - ▷ Pour cela, on va montrer que tous les termes de ces deux suites sont égaux.
 - ▷ On pose $(c_n)_n \times (z_n)_n = (\alpha_n)_n$ et on trouve que $\alpha_n = \sum_{k+l+j=n} (x_k \times y_l) \times z_j$.

- ▷ De même, on pose $(x_n)_n \times ((y_n)_n \times (z_n)_n) = (\beta_n)_n$ et on trouve que $\beta_n = \sum_{k+l+j=n} x_k \times (y_l \times z_j)$.
- ▷ En utilisant l'associativité de la multiplication dans A , on trouve que $\alpha_n = \beta_n$ pour tout n , **ce qui prouve l'associativité de $\times$** .
- ▷ Il faut noter qu'on a utilisé la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans A pour réarranger les termes de ces sommes.
- ▶ Pour démontrer que $\times$ est commutative, on considère deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $(x_n)_n \times (y_n)_n = (y_n)_n \times (x_n)_n$.
 - ▷ On pose une suite $(c_n)_n = \sum_{i+j=n} x_i \times y_j$ et on pose $(d_n)_n = \sum_{i+j=n} y_i \times x_j$.
 - ▷ En utilisant la commutativité de la multiplication dans A , on trouve que $c_n = d_n$ pour tout n , **ce qui prouve la commutativité de $\times$** .
- ▶ Pour déterminer l'élément neutre de la multiplication $\times$, on doit trouver une suite $e = (e_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ telle que pour toute suite $(x_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$, on ait $e \times (x_n)_n = (x_n)_n$ et $(x_n)_n \times e = (x_n)_n$.
 - ▷ On pose $e = (e_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ définie par $e_0 = 1_A$, et $\forall n \geq 1, e_n = 0_A$.
 - ▷ On utilisera le *Symbole de Kronecker* pour montrer que e est l'élément neutre pour la multiplication $\times$.
 - Le symbole de Kronecker $\delta_{x,y}$ est défini par $\delta_{x,y} = 1$ si $x = y$ et $\delta_{x,y} = 0$ sinon.
 - ▷ Soit $(x_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$. On pose $e \times (x_n)_n = (c_n)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $c_n = \sum_{k=0}^n \delta_{k,0} \times x_{n-k}$.
 - ▷ En utilisant la définition du symbole de Kronecker, on trouve que $c_n = x_n$ pour tout n , et sachant que la multiplication est commutative dans A , **ce qui prouve que e est l'élément neutre pour la multiplication $\times$** .
- ▶ Pour montrer que $\times$ est distributive par rapport à $+$, on considère trois suites $(x_n)_n, (y_n)_n$, et $(z_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n)_n + (x_n)_n \times (z_n)_n$.
 - ▷ On a $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n + z_n)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = \left(\sum_{i+j=n} x_i \times (y_j + z_j) \right)_n$.
 - ▷ En séparant les termes de cette somme, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = \left(\sum_{i+j=n} x_i \times y_j \right)_n + \left(\sum_{i+j=n} x_i \times z_j \right)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n)_n + (x_n)_n \times (z_n)_n$, **ce qui prouve la distributivité de $\times$ par rapport à $+$** .
- ▶ On conclut que $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif, car il satisfait toutes les propriétés nécessaires :
 - ▷ $(A^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ $\times$ est une LCI dans $A^{\mathbb{N}}$.
 - ▷ $\times$ est associative et commutative.

- ▷ $\times$ distribue par rapport à $+$.
- ▷ Il existe un élément neutre pour la multiplication $\times$.

Par conséquent, $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ satisfait la définition d'un anneau commutatif. ■

✓ Propriété 1.1.1.1 (*Conservation de l'intégrité*)

Si A est un anneau intègre, alors $A[X]$ est aussi un anneau intègre.

Q Preuve

- ▶ Supposons que $\exists (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ tels que $(a_n)_n \times (b_n)_n = 0_{A^{\mathbb{N}}}$ et

$$\begin{cases} (a_n)_n \neq 0_{A^{\mathbb{N}}} \\ (b_n)_n \neq 0_{A^{\mathbb{N}}} \end{cases}.$$
- ▶ On pose $i_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } a_n \neq 0\})$ et $\forall i < i_0, a_i = 0_A$. On pose aussi $j_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } b_n \neq 0\})$ et $\forall j < j_0, b_j = 0_A$. i_0 et j_0 représentent les indices du premier terme non nul de $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ respectivement.
- ▶ On pose $(a_n)_n \times (b_n)_n = (c_n)_n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = 0_A = \sum_{i+j=n} a_i \times b_j$.
 - ▷ On remarque qu'en particulier, pour $n = i_0 + j_0$, on a $c_{i_0+j_0} = 0_A = \sum_{i+j=i_0+j_0} a_i \times b_j$.
 - ▷ Cela implique que $\sum_{i+j=i_0+j_0} a_i \times b_j = 0_A$.
 - Dans le cas où $i < i_0$ ou $j < j_0$, on a $a_i = 0_A$ ou $b_j = 0_A$, donc les termes correspondants de la somme sont nuls.
 - Dans le cas contraire, c'est à dire lorsque $i \geq i_0$ et $j \geq j_0$, on a $c_{i_0+j_0} = 0_A + a_{i_0} \times b_{j_0} = 0_A$, car les autres termes de la somme sont nuls.
 - ▷ Comme A est un anneau intègre, on a $a_{i_0} \times b_{j_0} = 0_A \implies a_{i_0} = 0_A$ ou $b_{j_0} = 0_A$, ce qui contredit la définition de i_0 et j_0 .
- ▶ Par conséquent, notre supposition est fausse, et il n'existe pas de tels éléments $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$.
- ▶ Ainsi, $A^{\mathbb{N}}$ est un anneau intègre. ■

📖 Définition 1.1.1.2

On définit la suite $X \in A^{\mathbb{N}}$ en utilisant le symbole de Kronecker : $X = (\delta_{n,1})_n$. Autrement dit, en posant $X = (x_n)_n$, on a $x_0 = 0_A$, $x_1 = 1_A$, et $\forall n \geq 2, x_n = 0_A$.

✓ **Propriété 1.1.1.2**

$$\forall k \in \mathbb{N}, X^k = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{k \text{ fois}} = (\delta_{n,k})_n.$$

Q **Preuve**

On va démontrer cette propriété par récurrence sur k .

Initialisation : Pour $k = 0$, on a $X^0 = 1_{A^\mathbb{N}} = (\delta_{n,0})_n$, ce qui est vrai.

Hérédité : Supposons que la propriété est vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $X^k = (\delta_{n,k})_n$. Nous devons montrer qu'elle est également vraie pour $k + 1$.

$$\text{On a } X^{k+1} = X^k \times X = \underbrace{(\delta_{n,k})_n}_{=(a_n)_n} \times \underbrace{(\delta_{n,1})_n}_{=(b_n)_n}.$$

$$\text{On a } X^{k+1} = (\sum_{i=0}^n a_i \times b_{n-i})_n.$$

$$\text{On obtient donc } X^{k+1} = (\sum_{i=0}^n \delta_{i,k} \times \delta_{n-i,1})_n.$$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{i=0}^n \delta_{i,k} \times \delta_{n-i,1} = \begin{cases} 1_A & \text{si } n = k + 1 \\ 0_A & \text{sinon} \end{cases}$$

On en déduit que $X^{k+1} = (\delta_{n-k-1,k})_n$.

Et on a $\delta_{n-k-1,k} = 1 \iff n - k - 1 = k \iff n = k + 1 \iff \delta_{n,k+1} = 1$.

On en conclut que $X^{k+1} = (\delta_{n,k+1})_n$.

Ainsi, par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$. ■

☰ **Définition 1.1.1.3**

On note $A[X] = \{a \in A^\mathbb{N} \text{ tel que } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n = 0_A\}$. Autrement dit, $A[X]$ est l'ensemble des suites dans $A^\mathbb{N}$ qui sont nulles à partir d'un certain rang.

✓ **Propriété 1.1.1.3**

$A[X]$ est un sous-anneau de $(A^\mathbb{N}, +, \times)$.

Q **Preuve**

- Soient $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ deux éléments de $A[X]$. Par définition, il existe des entiers naturels n_a et n_b tels que $\forall n \geq n_a, a_n = 0_A$ et $\forall n \geq n_b, b_n = 0_A$.
- Les éléments neutre $1_{A^\mathbb{N}}$ et $0_{A^\mathbb{N}}$ appartiennent à $A[X]$ car ils sont nuls à partir du rang 1.
- On pose $n_0 = \max(n_a, n_b)$. Alors, pour tout $n \geq n_0$, on a :
 - ▷ $a_n = 0_A$ (car $n \geq n_a$)
 - ▷ $b_n = 0_A$ (car $n \geq n_b$)
 - ▷ Donc $a - b \in A[X]$.

- ▶ Ainsi, $A[X]$ est stable par soustraction, et par conséquent, il est stable par addition.
- ▶ Considérons maintenant le produit $(d_n)_n = (a_n)_n \times (b_n)_n$.
Pour tout $n \geq n_0$, on a :
 - ▷ $d_n = \sum_{i=0}^n a_i \times b_{n-i}$
 - ▷ Si $n \geq n_0$, alors pour chaque terme de la somme, soit $i \geq n_a$ ou $n - i \geq n_b$, ce qui implique que soit $a_i = 0_A$ soit $b_{n-i} = 0_A$. Par conséquent, chaque terme de la somme est nul, et donc $d_n = 0_A$.
- ▶ Ainsi, $(d_n)_n$ appartient à $A[X]$, ce qui montre que $A[X]$ est stable par multiplication.
- ▶ Par conséquent, $A[X]$ est un sous-anneau de $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$.

■

Remarque 1.1.1.1

Si $a = (a_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ et $\lambda \in A$, on définit $\lambda \cdot a = (\lambda \times a_n)_n$ (loi de composition externe, qu'on verra dans le chapitre XIV).

✓ Propriété 1.1.1.4

1. $\forall a \in A^{\mathbb{N}}, 1_A \cdot a = a$.
2. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in A, \forall a \in A^{\mathbb{N}}, (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot a = \lambda_1 \cdot a + \lambda_2 \cdot a$.
3. $\forall \lambda \in A, \forall a, b \in A^{\mathbb{N}}, \lambda \cdot (a + b) = \lambda \cdot a + \lambda \cdot b$.
4. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in A, \forall a \in A^{\mathbb{N}}, (\lambda_1 \times \lambda_2) \cdot a = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot a)$.

On sait que $\forall a \in A[X], \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n = 0_A$.

i.e. $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n_0}, 0_A, 0_A, \dots)$.

- ▶ On peut encore réécrire a sous la forme $a = (a_0, 0_A, 0_A, \dots) + (0_A, a_1, 0_A, \dots) + \dots + (0_A, 0_A, \dots, a_{n_0}, 0_A, \dots)$.
- ▶ On peut aussi réécrire a sous la forme $a = a_0 \cdot (1_A, 0_A, 0_A, \dots) + a_1 \cdot (0_A, 1_A, 0_A, \dots) + \dots + a_{n_0} \cdot (0_A, 0_A, \dots, 1_A, 0_A, \dots)$.

En utilisant la définition de X , on trouve que $a = a_0 \cdot 1_{A^{\mathbb{N}}} + a_1 \cdot X + \dots + a_{n_0} \cdot X^{n_0}$.
Donc $a = \sum_{k=0}^{n_0} a_k \cdot X^k$.

✓ Propriété 1.1.1.5 (Préservation de l'intégrité)

Si A est un anneau intègre, alors $A[X]$ est aussi un anneau intègre.

Q Preuve

A intègre $\implies A^{\mathbb{N}}$ intègre, et $A[X]$ est un sous-anneau de $A^{\mathbb{N}}$. Donc $A[X]$ est un

anneau intègre. ■**✓ Propriété 1.1.1.6**Soient $a, b \in A[X]$. On a $a = b \iff \forall n, a_n = b_n$.Donc, en particulier, $\sum_{a_k} \cdot X^k = \sum_{b_k} \cdot X^k \iff \forall k, a_k = b_k$.**📖 Définition 1.1.1.4**Soit A un anneau commutatif. $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ est appelé un polynôme à coefficients dans A .L'ensemble des polynômes à coefficients dans A est noté $A[X]$.Si $P \in A[X]$, alors on définit la **fonction polynômiale** associée à P comme étantla fonction $P : \begin{matrix} A & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & \tilde{P}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \end{matrix}$.**💬 Remarque 1.1.1.2**

Si $P, Q \in A[X]$, alors $P = Q \implies \forall x \in A, \tilde{P}(x) = \tilde{Q}(x)$, mais la réciproque est fautive en général. On donne un contre-exemple simple dans le cas où $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: $P = X^2 + X$ et $Q = 0$. On a $\tilde{P}(0) = 0$, $\tilde{P}(1) = 0$, $\tilde{Q}(0) = 0$, et $\tilde{Q}(1) = 0$, mais $P \neq Q$.

1.2 Degré d'un polynôme

📖 Définition 1.1.2.5Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in A[X]$ un polynôme à coefficients dans A . On définit le degré de P , noté $\deg(P)$ ou $d^\circ P$, comme étant le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0_A$.

$$\deg(P) = \max\{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } a_k \neq 0_A\} \text{ si } P \neq 0$$

Par convention, on pose $\deg(0) = -\infty$.**💬 Remarque 1.1.2.3**

1. Si $P \neq 0$, alors P peut être écrit sous la forme $P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} a_k X^k$. Le coefficient $a_{\deg(P)}$ est appelé le **coefficient dominant** de P , noté $\text{CD}(P)$. Si $P \in A[X]$ tel que $\text{CD}(P) = 1$, alors on dit que P est un **polynôme unitaire**.
2. On note $A_n[X] = \{P \in A[X] \text{ tel que } \deg(P) \leq n\}$, c'est à dire l'ensemble des polynômes à coefficients dans A de degré inférieur ou égal à n .

✓ **Propriété 1.1.2.7**

Soient A un anneau *intègre* (❗) et $P, Q \in A[X]$.

1. $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$ et $\text{CD}(P \cdot Q) = \text{CD}(P) \times \text{CD}(Q)$.
2. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
avec égalité si et seulement si $\begin{cases} \deg(P) \neq \deg(Q) \\ \text{ou } \deg(P) = \deg(Q) \text{ et } \text{CD}(P) + \text{CD}(Q) \neq 0_A \end{cases}$.

🔍 **Preuve**

1. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors $P \cdot Q = 0$, et $\deg(P \cdot Q) = -\infty = \deg(P) + \deg(Q)$.
Dans le cas contraire, on pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $a_n \neq 0_A$ et $b_m \neq 0_A$.
En utilisant la définition du produit, on trouve que $P \cdot Q = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i \times b_j$.
En particulier, on a $c_{n+m} = a_n \times b_m \neq 0_A$ (car A est intègre), ce qui implique que $\deg(P \cdot Q) = n + m = \deg(P) + \deg(Q)$ et $\text{CD}(P \cdot Q) = c_{n+m} = a_n \times b_m = \text{CD}(P) \times \text{CD}(Q)$.
2. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors la démonstration est claire.
Dans le cas contraire, on pose : $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$. On suppose par exemple (et sans perte de généralité) que $n \leq m$, donc $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$ avec $\forall k > n, a_k = 0$.
Donc $(P + Q) = \sum_{k=0}^m (a_k + b_k) X^k$.
Cela implique que $\deg(P + Q) \leq m = \max(n, m) = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Dans le cas où $n < m$, on a $\deg(P + Q) = m = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Dans le cas où $n = m$, on a $\deg(P + Q) = n = m$ si et seulement si $a_n + b_n \neq 0_A$, c'est à dire $\text{CD}(P) + \text{CD}(Q) \neq 0_A$.
Dans le cas contraire, on a $\deg(P + Q) < n = m$.

■

🏠 **Exercice 1.1.2.1**

On pose $\begin{cases} T_0 = 1, T_1 = X \\ \forall n \geq 0, T_{n+2} = 2X \cdot T_{n+1} - T_n \end{cases}$
 $(T_n)_n$ est appelée les **polynômes de Tchebychev**.
Calculer $\deg(T_n)$ et $\text{CD}(T_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

On remarque que $T_1 = X$ est un polynôme de degré 1 et de coefficient dominant 1, puis $T_2 = 2X^2 - 1$ est un polynôme de degré 2 et de coefficient dominant 2.
Il suffit donc de démontrer par récurrence double que $\forall n \in \mathbb{N}, T_n$ est un polynôme de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} .
L'initialisation est vérifiée pour $n = 0$ et $n = 1$.

L'hérédité doit supposer que, pour un $n \in \mathbb{N}$ fixe, $\begin{cases} \deg(T_n) = n \\ \deg(T_{n+1}) = n + 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} \text{CD}(T_n) = 2^{n-1} \\ \text{CD}(T_{n+1}) = 2^n \end{cases}$, et doit démontrer que $\begin{cases} \deg(T_{n+2}) = n + 2 \\ \text{CD}(T_{n+2}) = 2^{n+1} \end{cases}$.
 Ensuite, on conclut que $\forall n \in \mathbb{N}, T_n$ est un polynôme de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} .

1.3 Dérivée d'un polynôme

Dans cette partie, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 1.1.3.6 (Dérivée d'un polynôme)

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit le polynôme dérivé de P , noté P' , de la manière suivante :

$$P' = \begin{cases} 0 & \text{si } \deg(P) = 0 \\ \sum_{k=1}^n \underbrace{k \cdot a_k}_{\in \mathbb{K}[X]} X^{k-1} & \text{si } \deg(P) \neq 0 \end{cases}$$

Définition 1.1.3.7 (Dérivées successives d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit les dérivées successives de P de la manière suivante :

- $P^{(0)} = P$.
- $\forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$.

Remarque 1.1.3.4

Si $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ et de degré $\deg(P) = n$, alors :

$$P^{(k)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ \sum_{i=k}^n \frac{i!}{(i-k)!} a_i X^{i-k} & \text{si } k \leq n \end{cases}$$

★ **Théorème 1.1.3.2 (Formule de Taylor)**

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = n$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

Q **Preuve**

On pose $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_i = X^i$.

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_i &= (X - a + a)^i \\ &= \sum_{k=0}^i C_i^k (X - a)^k a^{i-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, Q_i^{(k)}(a) &= \frac{i!}{(i-k)!} a^{i-k} \\ \implies Q_i^{(k)} &= k! \cdot C_i^k a^{i-k} (X - a)^k \\ \implies \forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} &= C_i^k a^{i-k} \end{aligned}$$

Donc $Q_i = \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

On écrit $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i X^i = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$.

Donc, pour tout $k \leq n$, $P^{(k)} = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}$.

Donc, pour tout $k \leq n$, $P^{(k)}(a) = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a)$.

Comme $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$, on trouve que $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

En échangeant les sommes, on trouve que $P = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \underbrace{\left(\sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a) \right)}_{=P^{(k)}(a)} (X - a)^k$.

Le terme entre parenthèses est égal à $P^{(k)}(a)$, d'après la formule encadrée ci-dessus.

Donc $P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$. ■

● **Remarque 1.1.3.5**

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

Alors $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

2 Arithmétiques dans $\mathbb{K}[X]$

Dans cette partie, $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif.

2.1 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$

Définition 2.2.1.8 (Rappel)

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B dans $\mathbb{K}[X]$ lorsqu'il existe $C \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = A \cdot C$, et on écrit $A \mid B$.

Attention

On rappelle que $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre, mais pas forcément un corps.

Propriété 2.2.1.8

Les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 0.

$$P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \deg(P) = 0$$

$$\mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} = \mathbb{K}^* = \mathbb{K}_0[X] \setminus \{0\}$$

Preuve

► Démonstration dans le sens $\implies$:

- ▷ On a $P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X], P \cdot Q = 1$.
- ▷ Donc $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q) = 0$, sachant que $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ (car $1 \neq 0$).
- ▷ Et comme $\deg(P), \deg(Q) \in \mathbb{N}$, on trouve que $\deg(P) = 0$ et $\deg(Q) = 0$.

► Démonstration dans le sens $\impliedby$:

- ▷ Si $\deg(P) = 0$, alors P est de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ et $a_0 \neq 0$ (car $P \neq 0$).
- ▷ Comme $\mathbb{K}$ est un corps, a_0 est inversible dans $\mathbb{K}$, donc il existe $a_0^{-1} \in \mathbb{K}$ tel que $a_0 \times a_0^{-1} = 1$.
- ▷ On pose $Q = a_0^{-1}$. Alors $P \cdot Q = a_0 \cdot a_0^{-1} = 1$, ce qui implique que P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$.
- ▶ Par conséquent, les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 0. ■

✓ Propriété 2.2.1.9

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $A \mid B$ et $B \mid C$, alors $A \mid C$.
2. Si $A \mid B$ et $B \mid A$, alors :
 - a) A et B sont associés.
 - b) Il existe $\lambda \in \underbrace{\mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]}}_{=\mathbb{K}^*}$ tel que $A = \lambda \cdot B$.
3. $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre, donc toutes les propriétés de divisibilité dans un anneau intègre sont vérifiées dans $\mathbb{K}[X]$.

2.2 Division euclidienne

★ Théorème 2.2.2.3

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors il y a un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $A = B \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

Q Preuve

- ▶ Si $\deg(B) < \deg(A)$,
 - ▷ Alors $B = 0 \cdot A + B$ est une division euclidienne de B par A .
 - ▷ Cela implique que $(Q, R) = (0, B)$ et $\deg(R) = \deg(B) < \deg(A)$.
- ▶ Si $\deg(B) \geq \deg(A)$,
 - ▷ Cela implique que $B \neq 0$.
 - ▷ On pose $B = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $b_m \neq 0$, et $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

- ▷ Le degré de B est m et le degré de A est n , donc $m \geq n$.
- ▷ Nous allons procéder par récurrence forte sur m .
 - **Initialisation** : Si $m < n$, la propriété est vérifiée comme montré dans le premier cas.
 - **Hérédité** : Supposons que la propriété est vérifiée pour tout $k \leq m-1$. Nous allons montrer qu'elle est également vérifiée pour m .
 - On pose $B_1 = B - b_m a_n^{-1} X^{m-n} \cdot A$. Alors B_1 est un polynôme de degré inférieur à m (en prenant le degré de B et le degré de $b_m a_n^{-1} X^{m-n} \cdot A$).
 - Le coefficient dominant de B_1 est nul, car $b_m - b_m a_n^{-1} a_n = 0$.
 - Le degré de B_1 est donc strictement inférieur à m . On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à B_1 . On peut donc écrire $B_1 = A \cdot Q_1 + R$ avec $\deg(R) < \deg(A)$.
 - Donc $B = A \cdot Q + R$ avec $Q = Q_1 + b_m a_n^{-1} X^{m-n}$.
 - On a donc trouvé un couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = A \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
- ▷ Montrons maintenant l'unicité de ce couple.
 - Supposons qu'il existe un autre couple $(Q', R') \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = A \cdot Q' + R'$ et $\deg(R') < \deg(B)$.
 - En soustrayant les deux égalités, on trouve que $A \cdot \underbrace{(Q - Q')}_{=Q} = \underbrace{R' - R}_{=R}$.
 - Comme $\deg(AQ) = \deg(A) + \deg(Q) = \deg(R) \leq \max(\deg(R), \deg(R'))$, on trouve que $\deg(Q) < 0$, ce qui implique que $Q = 0$, et par conséquent que $R = 0$.
 - Donc $Q = Q'$ et $R = R'$, ce qui montre l'unicité du couple (Q, R) .

■

Exemple 2.2.2.1

$\mathbb{K} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $B = X^4 + X^3 - 2X + 1$, $A = 2X^2 + 4X - 1$.

(Pour être rigoureux, il aurait fallu noter $\bar{2}, \bar{4}$ et $\bar{1}$ au lieu de $2, 4$ et 1 , mais on se permet de faire un léger abus de notation pour alléger les calculs.)

Après division euclidienne, on trouve que le quotient est $3X^2 + 2X$ et le reste est 1 .

On peut utiliser la division euclidienne pour démontrer quelques autres propriétés de $\mathbb{K}[X]$, notamment le fait que c'est un anneau principal.

Propriété 2.2.2.10

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal.

Q Preuve

Soit I un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

- ▶ Si $I = \{0\}$, alors $I = \langle 0 \rangle = 0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- ▶ Si I n'est pas réduit à $\{0\}$, alors il existe un polynôme non nul $P \in I$ de degré minimal d .
 - ▷ On pose $E = \{\deg(P) \text{ tel que } P \in I \setminus \{0\}\}$
 - ▷ On a $E \neq \emptyset$ (car $I \neq \{0\}$) et $E \subset \mathbb{N}$. E admet un minimum d (car $\mathbb{N}$ est bien ordonné).
 - ▷ On peut donc écrire $\exists P_0 \in I \setminus \{0\}$ tel que $\deg(P_0) = d$.
 - ▷ Montrons que $I = \langle P_0 \rangle = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ Montrons que $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ On a $\forall Q \in \mathbb{K}[X]$, $P_0 \cdot Q \in I$ car $P_0 \in I$ et I est un idéal.
 - ▷ Donc $P_0 \cdot \mathbb{K}[X] \subset I$.
 - ▷ Soit $B \in I$. Par la division euclidienne, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = P_0 \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(P_0) = d$.
 - ▷ On a $R = B - P_0 \cdot Q \in I$ (car $B \in I$, $P_0 \cdot Q \in I$, et I est un idéal, donc stable par soustraction).
 - Si $R \neq 0$, cela implique que $R \in I \setminus \{0\}$, et donc que $\deg(R) \in E$, ce qui implique que $\deg(R) \geq \deg(P_0) = d$ (car d est le minimum de E). C'est une contradiction, parce que $R = B - P_0 \cdot Q$ et $\deg(R) < \deg(P_0) = d$.
 - Donc $R = 0$, et par conséquent, $B = P_0 \cdot Q \in P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ Ainsi, $I \subset P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
 - ▷ Par conséquent, $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = \langle P_0 \rangle$.
- ▶ Donc, dans tous les cas, I est principal. ■

Remarque 2.2.2.6

Si I est un idéal non-nul de $\mathbb{K}[X]$, alors I est engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal.

$$\exists! P_0 \in I \setminus \{0\} \text{ tel que } P_0 \text{ unitaire et } I = \langle P_0 \rangle = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$$

Q Preuve

Soit I un idéal non-nul.

Nous allons montrer que I est engendré par un polynôme unitaire de degré minimal.

Donc $\exists P_1 \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tel que $I = \langle P_1 \rangle = P_1 \cdot \mathbb{K}[X]$.

On a donc $I = (\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1 \cdot \mathbb{K}[X]$, sachant que $\text{CD}(P_1) \in \mathbb{K}^*$ (car $P_1 \neq 0$ et $\mathbb{K}$

est un corps), et que donc les deux polynômes P_1 et $(\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1$ sont associés. On pose $P_0 = (\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1$. Alors P_0 est unitaire, et $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.

Nous allons maintenant montrer que P_0 est le *seul* polynôme unitaire de degré minimal qui engendre I .

Si $\exists Q_0$ unitaire tel que $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = Q_0 \cdot \mathbb{K}[X]$, alors P_0 et Q_0 sont associés.

Donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P_0 = \lambda \cdot Q_0$.

On sait que $\text{CD}(P_0) = 1$ et $\text{CD}(Q_0) = 1$, donc $\lambda = 1$, et par conséquent, $P_0 = Q_0$.

Donc P_0 est unique. ■

Définition 2.2.2.9 (Racine d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On dit que $a \in \mathbb{K}$ est une racine (ou zéro) de P si et seulement si $\tilde{P}(a) = 0$, c'est à dire $P(a) = 0$.

Exemple 2.2.2.2

- 2 est une racine de $X^2 + X - 6$ dans $\mathbb{K}[X]$.
- i est une racine de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{K}[X]$, mais $X^2 + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{R}[X]$.

Remarque 2.2.2.7

La notion de racine dépend très fortement du corps étudié.

Propriété 2.2.2.11

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est une racine de P si et seulement si $(X - a) \mid P$.

Preuve

- La démonstration dans le sens indirect $\Leftarrow$ est claire, car si $(X - a) \mid P$, alors $P = (X - a) \cdot Q$ pour un certain $Q \in \mathbb{K}[X]$, et donc $P(a) = (a - a) \cdot Q(a) = 0$.
- Dans le sens direct $\Rightarrow$, si $P(a) = 0$, alors par la division euclidienne, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $P = (X - a) \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(X - a) = 1$. Donc R est une constante. En évaluant en a , on obtient $0 = P(a) = (a - a) \cdot Q(a) + R = R$, donc $R = 0$ et $P = (X - a) \cdot Q$, ce qui montre que $(X - a) \mid P$. ■

→ Conséquence 2.2.2.1

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$, et $a_1, a_2, \dots, a_k$ des racines deux à deux distinctes de P . Alors $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

$$\prod_{i=1}^k (X - a_i) \mid P$$

Q Preuve

On procède par récurrence sur $k \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $k = 1$, le résultat est trivialement vrai, car $(X - a_1) \mid P$ si a_1 est une racine de P .

Hérédité : Supposons que le résultat soit vrai pour un certain $k \geq 1$, c'est-à-dire que si $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont des racines deux à deux distinctes de P , alors $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

Soit a_{k+1} une racine distincte de P . Alors, par la propriété précédente, $(X - a_{k+1}) \mid P$. On sait qu'il existe un $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a_k) \cdot Q$.

Et on a $P(a_{k+1}) = 0$, donc $Q(a_{k+1}) = 0$, ce qui implique que a_{k+1} est une racine de Q , et donc que $(X - a_{k+1}) \mid Q$.

Par hypothèse de récurrence, $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

On obtient donc $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k)(X - a_{k+1}) \mid P$.

Conclusion : Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. ■

💬 Remarque 2.2.2.8

1. Si P est un polynôme dont le nombre de racines distinctes est supérieur au degré de P , alors P est le polynôme nul.
2. Si P admet une infinité de racines, alors $P = 0$.